

Magíster en Ciencia de Datos
para la Innovación

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS Y ALGORITMOS: Parte 1

JOSÉ FUENTES

Ingeniero Civil Informático

Doctor en Ciencias de la Computación

jfuentess@inf.udec.cl

CLASE #1

¿Qué es
programar?



Facultad de Ingeniería
Universidad de Concepción



CENTRO DE DATOS E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Planificación

SEMANA	CONTENIDO	
01	¿Qué es programar?	
02	Tipos de datos compuestos	
03	Ciclos y condicionales	Listado ejercicios
04	Funciones	
05	Bibliotecas	Proyecto
06	Análisis de algoritmos	
Extra	Algoritmos y estructuras de datos	Opcional

Marzo

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
						01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

Abril

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
30	31	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Referencias

- **Python, Web oficial.**
<https://www.python.org>
- **Learn Python, una guía para aprender Python.**
<https://www.learnpython.org/es>
- **Tópicos avanzados en Python**
<https://github.com/vinta/awesome-python>
- **Think Python: How to Think Like a Computer Scientist**
[Inglés] <https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/>
[Español] <https://tinyurl.com/yzfvd43x>
- **W3Schools - Tutorial de python**
<https://www.w3schools.com/python/>
- Kent D. Lee y Steve Hubbard, **Data Structures and Algorithms with Python**. Springer, 2015.



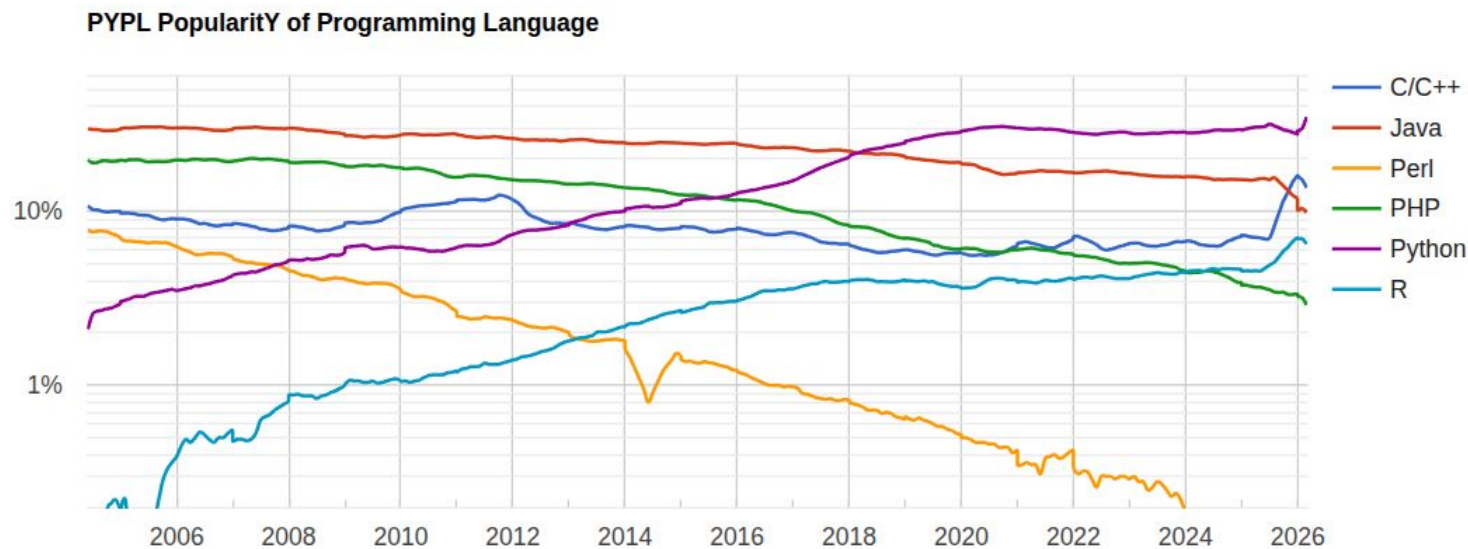
Complementos

- **Datasets:** Para conjuntos de datos usaremos por defecto Kaggle
<https://www.kaggle.com/datasets>
- Lugares para practicar (problemas de programación puros)
 - **Sphere Online Judge:** <https://www.spoj.com/problems/classical/>
 - **CodeForces:** <https://codeforces.com/problemset>
- Lugares para practicar (problemas de ciencia de datos)
 - **StrataScratch:** <https://platform.stratascratch.com>
 - <https://www.edureka.co/blog/interview-questions/data-science-interview-questions/>
 - <https://towardsdatascience.com/over-100-data-scientist-interview-questions-and-answers-c5a66186769a/>



¿Por qué Python?

- Lenguaje de alto nivel
- Variedad de bibliotecas (Numpy, Pandas, Matplotlib, Flask, etc)
- Documentación bien mantenida

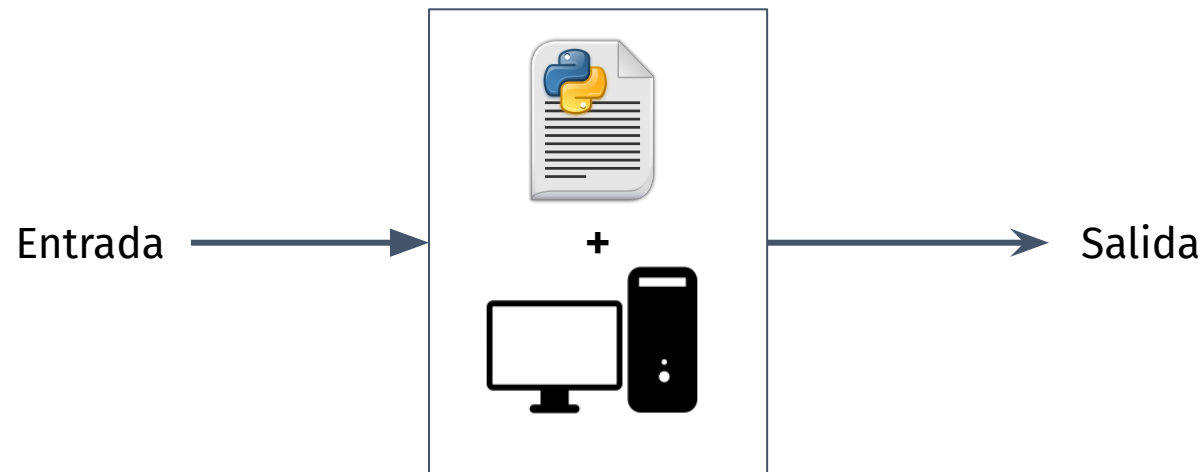


URL: <https://pypl.github.io/PYPL.html>

¿Qué es programar?

Es un proceso de componer y organizar un conjunto de instrucciones. Éstas le indican a un computador qué hacer en un lenguaje comprensible para el computador. Estas instrucciones pueden presentarse en diferentes lenguajes, tales como C++, Java, JavaScript, HTML, Python, Ruby y Rust.

-- Mozilla Foundation



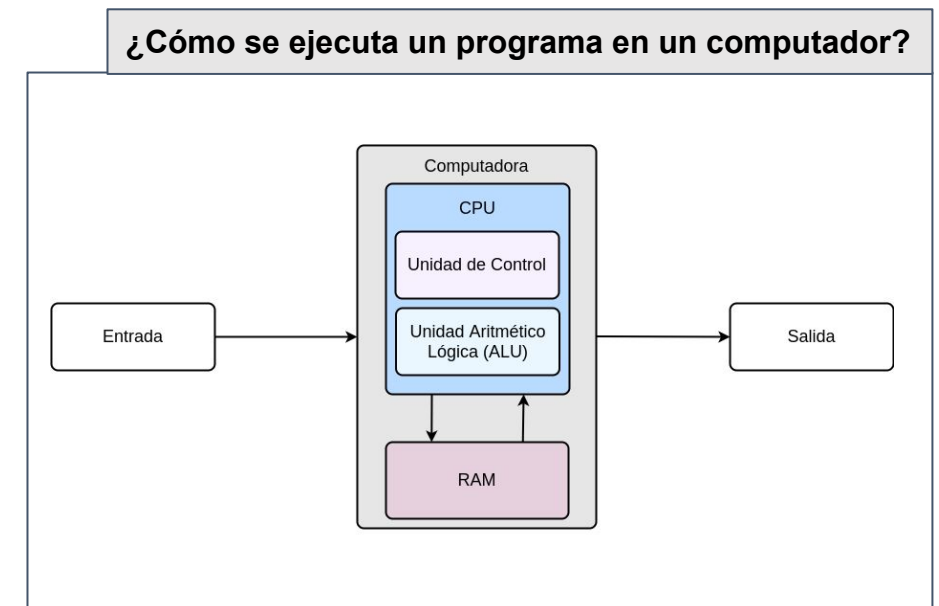
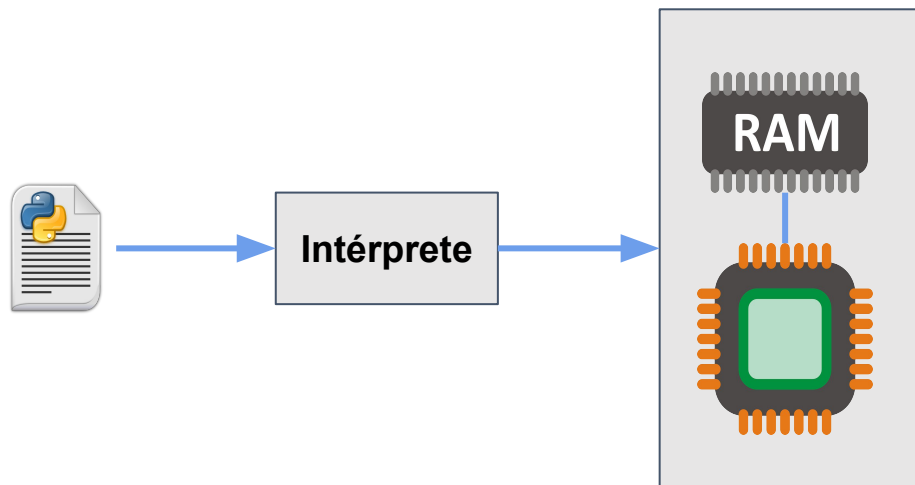
Algoritmos y código fuente

Buscar el elemento más pequeño

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	8	1	5	2	4	-1	0	9	0	7	5	3	7	4	2

El intérprete de python

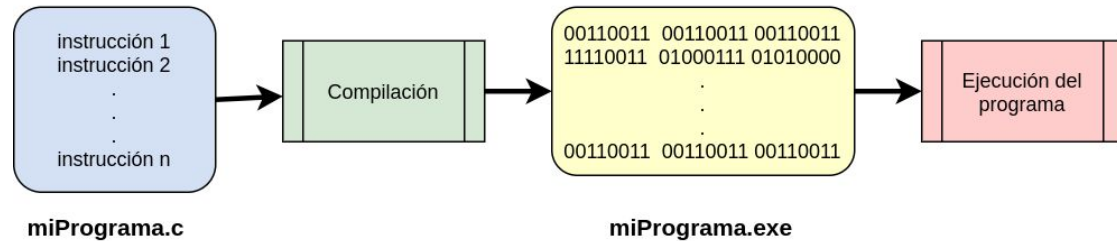
El intérprete de python es un programa que lee y ejecuta código escrito en python.



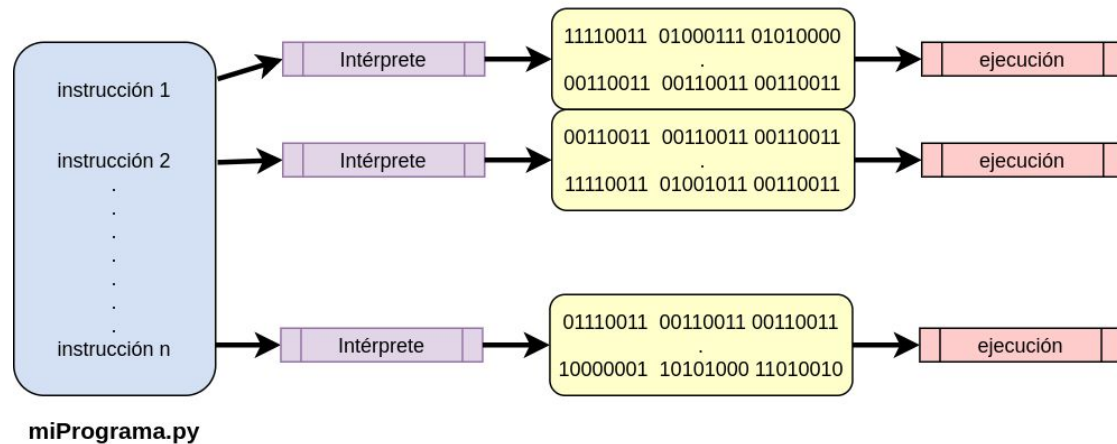
El intérprete de python

El intérprete de python es un programa que lee y ejecuta código escrito en python.

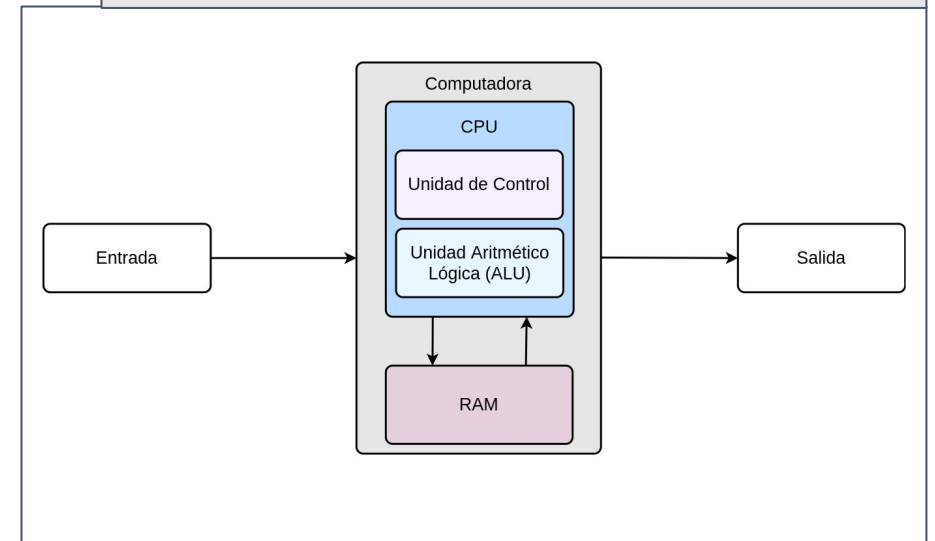
Compilación



Interpretación



¿Cómo se ejecuta un programa en un computador?



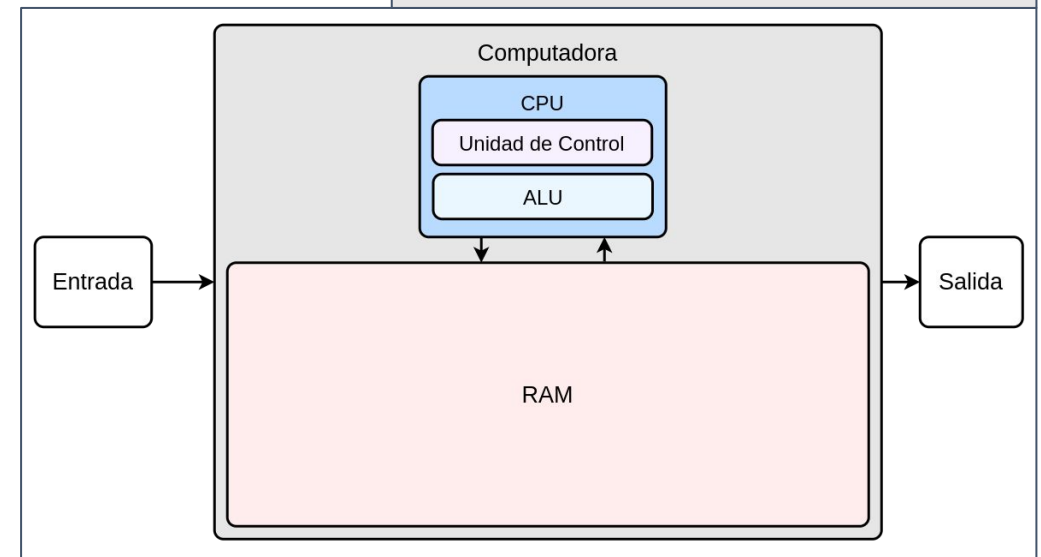
Variables

- Son pequeños contenedores de datos
- Variable = nombre + tipo
- Existen de distintos tipos
 - Números enteros `a = 10`
 - Números flotantes `b = 3.14`
 - Booleanos `c = True`
 - Strings `d = "cadena de caracteres"`

No pueden ser nombres de variables:

False	class	finally	is	return
None	continue	for	lambda	try
True	def	from	nonlocal	while
and	del	global	not	with
as	elif	if	or	yield
assert	else	import	pass	
break	except	in	raise	

¿Cómo se ve una variable en memoria?



Operadores (Matemáticos)

OPERADOR	SIGNIFICADO	ASOCIATIVIDAD	PRECEDENCIA
()	Paréntesis	izq → der	Mayor ↓ Menor
**	Potencia	der → izq	
* / // %	Multiplicación, división, división entera, módulo	izq → der	
+ -	Suma, resta	izq → der	
=	Asignación	der → izq	

$$100 / 10 * 10$$
$$10 * 10$$
$$100$$

$$100 + 200 / 10 - 3 * 10$$

$$100 + 20 - 3 * 10$$
$$100 + 20 - 30$$
$$120 - 30$$
$$90$$

$$2 ** 3 ** 2$$
$$2 ** 9$$
$$512$$

$$10 + 8 * (20 - 3)$$
$$10 + 8 * 17$$
$$10 + 136$$
$$146$$

Nota: Existen más operadores, lo que veremos en otras clases. Para revisar más detalle: <https://docs.python.org/es/3/reference/expressions.html>

¡A PRACTICAR!

